

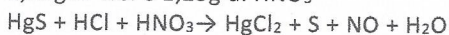
Cognome Nome	Votazione

10 Luglio 2024

Attenzione tempo TOTALE 120 minuti. SCRIVERE SEMPRE NOME E COGNOME su ogni foglio che consegnate

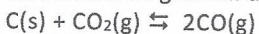
Esercizio 1

-Bilanciare la seguente reazione e calcolare quanti grammi di HgCl_2 si formano a partire da 5.31g di HgS , 0,25g di HCl e 1,23g di HNO_3



Esercizio 2

- In un reattore del volume di 200 litri riscaldato alla temperatura di 1050 °C vengono introdotti 250 grammi di carbonio e 88 grammi di anidride carbonica. La reazione che avviene è la seguente:



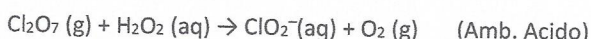
La costante di equilibrio è: $K_c = 0,09218 \text{ mol/l}$. Calcolare la pressione totale all'equilibrio.

Esercizio 3

- Uno dei veleni più potenti, la stricnina, ha massa molare 334.42 g/mol. La sua composizione percentuale è: 75.42% di C, 6.635% di H e 8.38% di N con il resto ossigeno. Calcolare la formula minima o empirica (a) e molecolare (b) della stricnina.

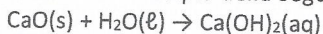
Esercizio 4

Bilanciare la seguente reazione:

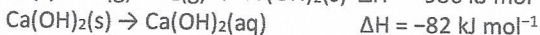


Esercizio 5

Calcolare l'entalpia della seguente reazione:



Usando i seguenti dati:



Esercizio 6

- Scrivere la struttura di Lewis (indicando le coppie di elettroni di legame e di non legame) e descrivere la geometria molecolare (secondo la teoria VSEPR) dei seguenti composti:

ione nitrato

monossido di diazoto

acido periodico

Esercizio 7

-Descrivere il legame nella molecola di PCl_5 secondo la teoria dell'ibridizzazione (legame di valenza)

Esercizio 8

- Qual'è la relazione tra Energia libera di Gibbs e spontaneità delle reazioni chimiche?

Esercizio 9.

- Principio di indeterminazione di Heisenberg

Esercizio 10

- Descrivete il legame covalente.

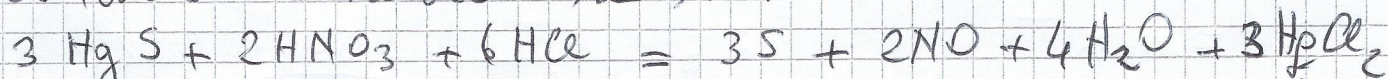
Es 1

10-07-24

(P1)



Bilanciò la reazione sopra:

g di HgCl_2 ?

$$n_{\text{HgS}} = \frac{5,31 \text{ g}}{232,66 \text{ g/mol}} = 2,28 \times 10^{-2}$$

$$n_{\text{HCl}} = \frac{0,125 \text{ g}}{36,46} = 6,86 \times 10^{-3}$$

$$n_{\text{HNO}_3} = \frac{1,23 \text{ g}}{63,01 \text{ g/mol}} = 1,95 \times 10^{-2}$$

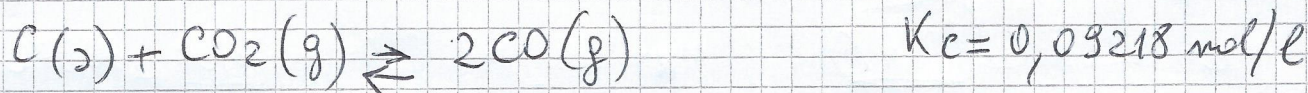
Del rapporto dei coeff. stoichiometrici si vede subito che
il R.L. è HCl

Quindi i grammi di HgCl_2 che si possono ottenere sono:

$$n_{\text{HgCl}_2} \cdot \text{MM}_{\text{HgCl}_2} = \frac{6,86 \times 10^{-3}}{6} \cdot 3 \times 271,52 = 0,93 \text{ grammi}$$

Es 2

$V = 200 \text{ l}$; $T = 1050^\circ\text{C}$; 250 g di C e 88 g di CO_2 ; $P_{\text{tot}}?$



$$K_c = \frac{[\text{CO}]^2}{[\text{CO}_2]}$$

NB C è un solido ed ha conc. costante
per cui è inglobato nelle cost. di eq.

$$n_{\text{C}} = \frac{250 \text{ g}}{12,011 \text{ g/mol}} = 20,81; \quad n_{\text{CO}_2} = \frac{88}{44} = 2,00$$

$$[\text{CO}_2] = \frac{2,00 \text{ mol}}{200 \text{ l}} = 0,01$$

Inizio	CO_2	CO
	0,01	0

Equilibrio	$0,01 - x$	$2x$
------------	------------	------

$$K_c = \frac{(2x)^2}{(0,01-x)} = \frac{4x^2}{(0,01-x)} \quad 0,09218 = \frac{4x^2}{0,01-x}$$

$$4x^2 + 0,09218x - 9,22 \times 10^{-4} = 0$$

Risolvo l'espressione: $x = 7,48 \times 10^{-3}$ (altro valore è negativo)

Trovo moli totali di gas all'equilibrio

$$\text{moli CO} = 7,48 \times 10^{-3} \times 2 = 0,0150; \quad \text{moli CO}_2 = 2,52 \times 10^{-3} \text{ in 1 litro}$$

Siccome ho 200 litri.

$$\text{moli totali} = 2,52 \times 10^{-3} \times 200 + 0,0150 \times 200 = 3,504$$

Applico l'equazione di stato dei gas:

$$PV = nRT$$

$$P_{\text{tot}} = \frac{nRT}{V} = \frac{3,504 \cdot 0,0802 \cdot (1050 + 273)}{200 \text{ l}}$$

$$P_{\text{tot}} = 1,90 \text{ atm}$$

$$R = 0,0802 \text{ l atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Es 3

Stiracina massa molare $334,42 \text{ g mol}^{-1}$

$$n_C = \frac{75,42}{12,011} = 6,28 ; n_H = \frac{6,635}{1,008} = 6,58$$

$$n_N = \frac{8,38}{14,007} = 0,60$$

$$\text{Trovo la \% O in peso, \%} = 100 - (75,42 + 8,38 + 6,635) = 9,565$$

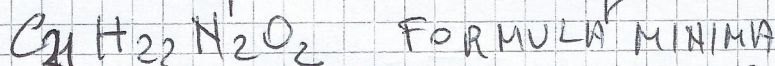
$$n_O = \frac{9,565}{16} = 0,60$$

Divido per 0,60 tutti i valori:

$$n_C = \frac{6,28}{0,60} = 10,47 ; n_N = \frac{0,60}{0,60} = 1 ; n_H = \frac{6,58}{0,60} = 10,97 \approx 11$$

Le formule minime non è questa per via del carbonio.

Dovrò moltiplicare $\times 2$ tutti per primi:

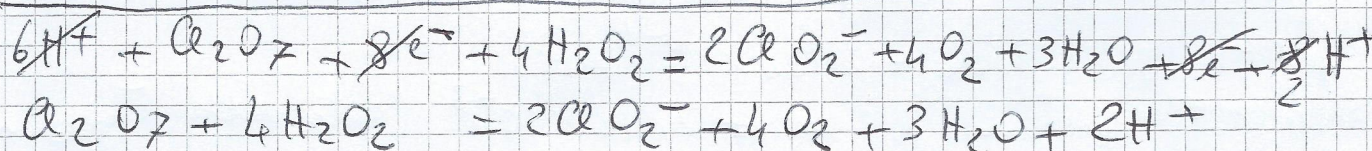
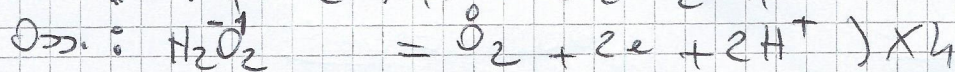
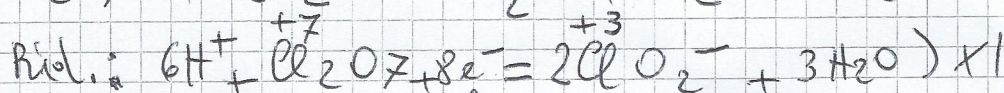
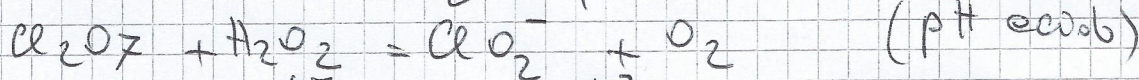


Trovo il peso molecolare di questa formula:

$$(21 \times 12,011) + (1,008 \times 22) + (16 \times 2) + (14 \times 2) = 334,41$$

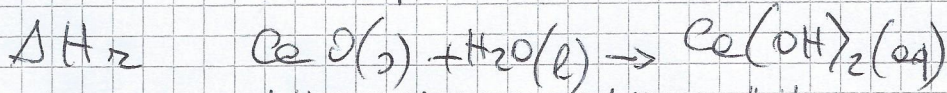
In questo caso FORMULA MINIMA = FORMULA MOLECOLARE

Es 4

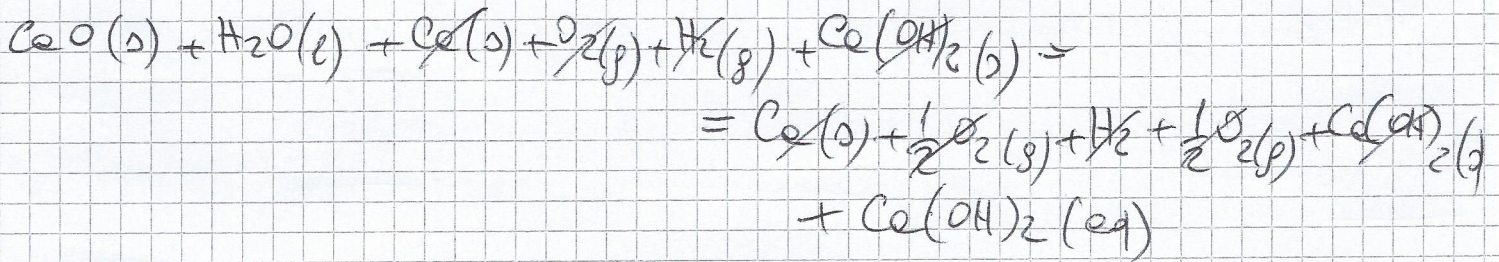


Eo 5.

(P3)

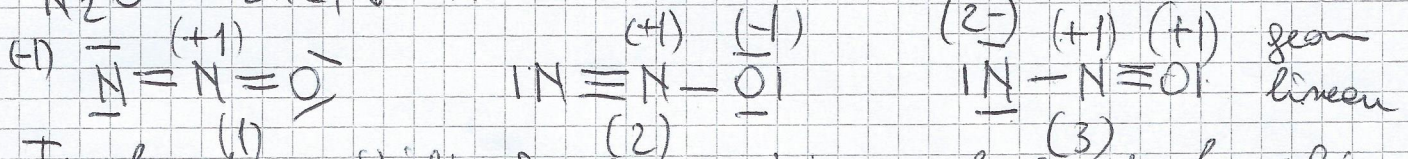
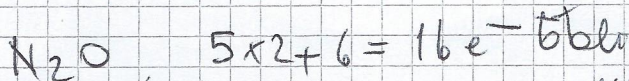
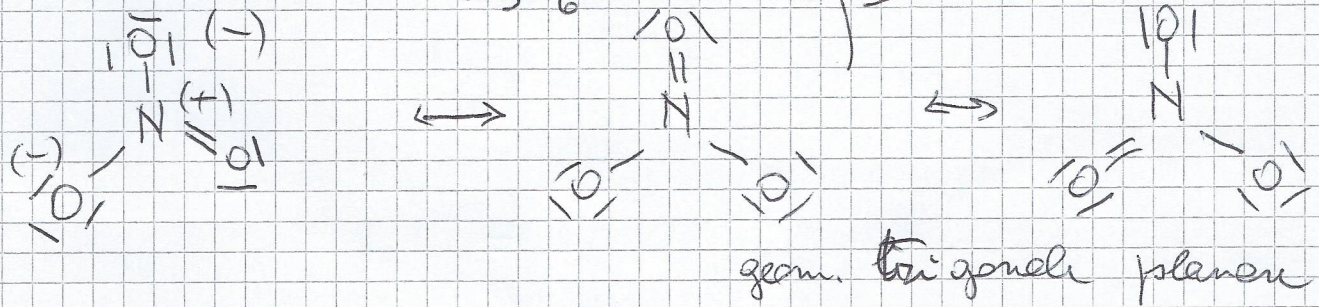


$$\Delta H_2 = -\Delta H_1 - \Delta H_3 + \Delta H_4 + \Delta H_5$$



$$\Delta H_2 = 635 \text{ kJ mol}^{-1} + 286 \text{ kJ mol}^{-1} - 386 \text{ kJ mol}^{-1} - 82 \text{ kJ mol}^{-1} = -147 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Eo 6



Tre formule possibili. Bisogna considerare le cariche formali.
Quella più appropriata è quella con carica negativa su elemento più elettronegativo, quindi la formula più corretta è la N. 2
poi segue la N. 1

HIO₄ acido periodico